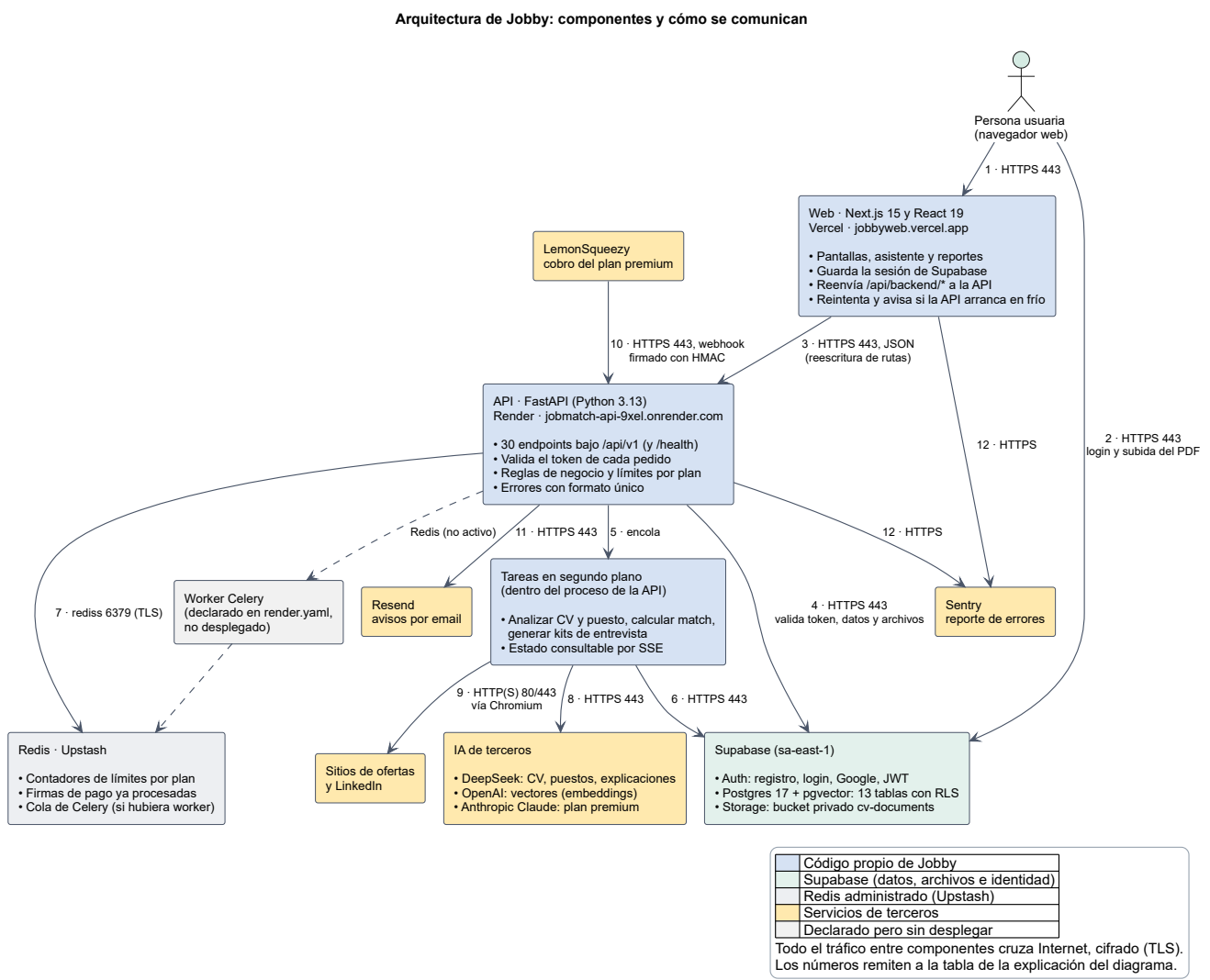


Arquitectura y despliegue

Estado: Etapa 1. Verificado del 2026-09-21 al 2026-09-24 contra apps/web (next.config.ts, lib/api/client.ts, lib/supabase), services/api (main.py, config.py, Dockerfile), render.yaml, .github/workflows/, docker-compose.yml, el README y comprobaciones de solo lectura sobre producción. De los paneles de Vercel, Render y Supabase se documentan solo los **nombres** de las variables, nunca sus valores.

1. Componentes y dónde corre cada uno



Para imprimir: láminas A3 en pdf/laminas/ (arquitectura.pdf, despliegue-y-secretos.pdf y recorrido-del-codigo.pdf).

Componente	Tecnología	Plataforma	URL productiva
Web (cliente)	Next.js 15, React 19, TypeScript	Vercel; las funciones del servidor corren en São Paulo	https://jobbyweb.vercel.app

Componente	Tecnología	Plataforma	URL productiva
		(gru1), la región de Supabase	
API	FastAPI, Python 3.13, imagen Docker	Render, plan gratuito, región Oregón	https://jobmatch-api-9xel.onrender.com
Tareas en segundo plano	Hilos dentro del proceso de la API (TASK_EXECUTION_MODE=local)	Render, el mismo servicio de la API	—
Base de datos, identidad y archivos	Supabase: PostgreSQL 17 con pgvector, Auth y Storage (bucket privado cv-documents)	Supabase, región sa-east-1	La URL del proyecto se carga como variable
Redis	Redis administrado	Upstash	rediss://...:6379 dentro de REDIS_URL
IA de terceros	DeepSeek (texto), OpenAI (vectores), Anthropic Claude (premium)	Servicios externos	api.deepseek.com, api.openai.com, api.anthropic.com
Cobros	LemonSqueezy	Servicio externo	Envía eventos a POST /api/v1/webhooks/lemonsqueezy
Emails y errores	Resend y Sentry	Servicios externos	—

Además: `render.yaml` declara dos workers de Celery que nunca se crearon (Render no tiene plan gratuito para ese tipo de servicio), y en Render existe un servicio heredado con el mismo código (`jobby-fp0r.onrender.com`) que se reconstruye en cada push pero ya no usa nadie: desde el 2026-09-23 la web, si le faltan las variables, apunta a la API local de desarrollo y no a él.

2. Comunicaciones: protocolo, puerto y si cruzan Internet

Numeradas como en el diagrama.

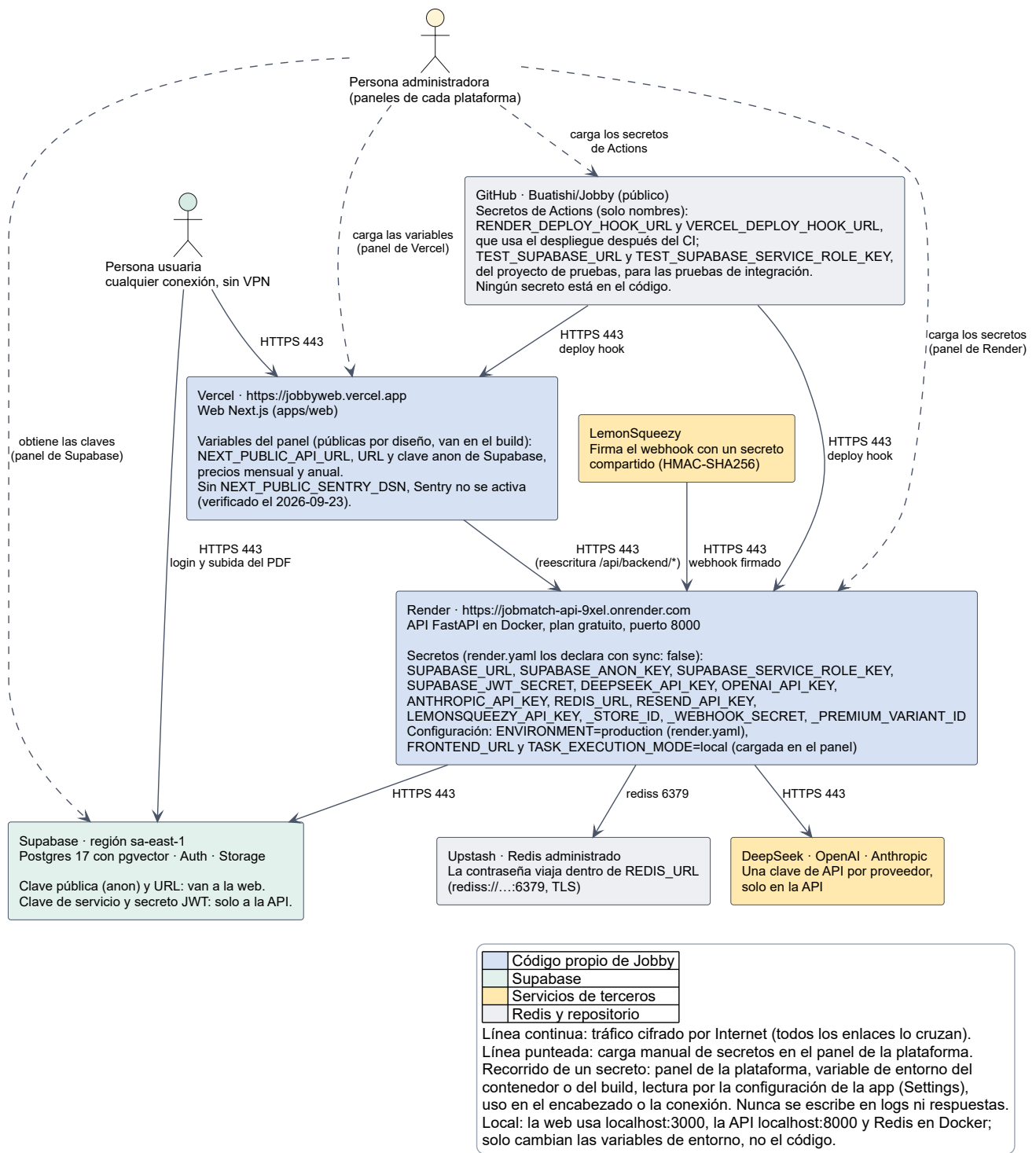
N.º	De → a	Protocolo y puerto	¿Cruza Internet?	Qué viaja
1	Navegador → web	HTTPS 443	Sí	Páginas y llamadas de la interfaz a <code>/api/backend/*</code> (mismo origen: sin CORS en el navegador).
2	Navegador → Supabase	HTTPS 443	Sí	Registro, login, Google, renovación del token, cierre de sesión y subida del PDF con la sesión de la persona.
3	Web (Vercel) → API	HTTPS 443	Sí	JSON con el token Bearer; Vercel reescribe <code>/api/backend/*</code> a <code>/api/v1/*</code> .

N.º	De → a	Protocolo y puerto	¿Cruza Internet?	Qué viaja
—	Balanceador de Render → contenedor	HTTP 8000	No, red interna de Render	Render termina el TLS y reenvía al puerto 8000 del contenedor.
4	API → Supabase	HTTPS 443	Sí	Consultas por PostgREST con la clave de servicio, claves públicas para validar el token, la comprobación de que la sesión siga abierta y archivos.
5	API → tareas	Llamada dentro del mismo proceso	No	La orden de procesar un CV, un puesto o un match.
6	Tareas → Supabase	HTTPS 443	Sí	Estado, resultados, vectores y descarga del PDF.
7	API → Redis	rediss (TLS) 6379	Sí	Contadores de límites por plan y claves de idempotencia del webhook.
8	Tareas → IA	HTTPS 443	Sí	Texto del CV o del puesto y pedidos de vectores; tiempo límite de 60 s con reintentos.
9	Tareas → sitios de ofertas y LinkedIn	HTTP o HTTPS 80/443	Sí	Lectura de páginas con un navegador sin interfaz, con guarda anti-SSRF.
10	LemonSqueezy → API	HTTPS 443	Sí	Eventos de suscripción firmados con HMAC-SHA256.
11	API → Resend	HTTPS 443	Sí	Avisos por email.
12	API y web → Sentry	HTTPS 443	Sí	Eventos de error (solo si hay DSN configurado).

No hay red privada, VPN ni túneles entre componentes: todo lo que cruza Internet va cifrado con TLS y se protege con tokens de sesión y con secretos guardados en cada plataforma.

3. Secretos: dónde viven y cómo llegan a cada componente

Despliegue en producción: dónde corre cada componente y dónde viven los secretos



Dónde se cargan	Variables (solo nombres)	Quién las usa
Panel de Vercel	NEXT_PUBLIC_API_URL, URL y clave anon de Supabase, precios mensual y anual	La web. Las NEXT_PUBLIC_* se incrustan en el JavaScript del navegador: son públicas por diseño. La clave anon no es secreta: con ella

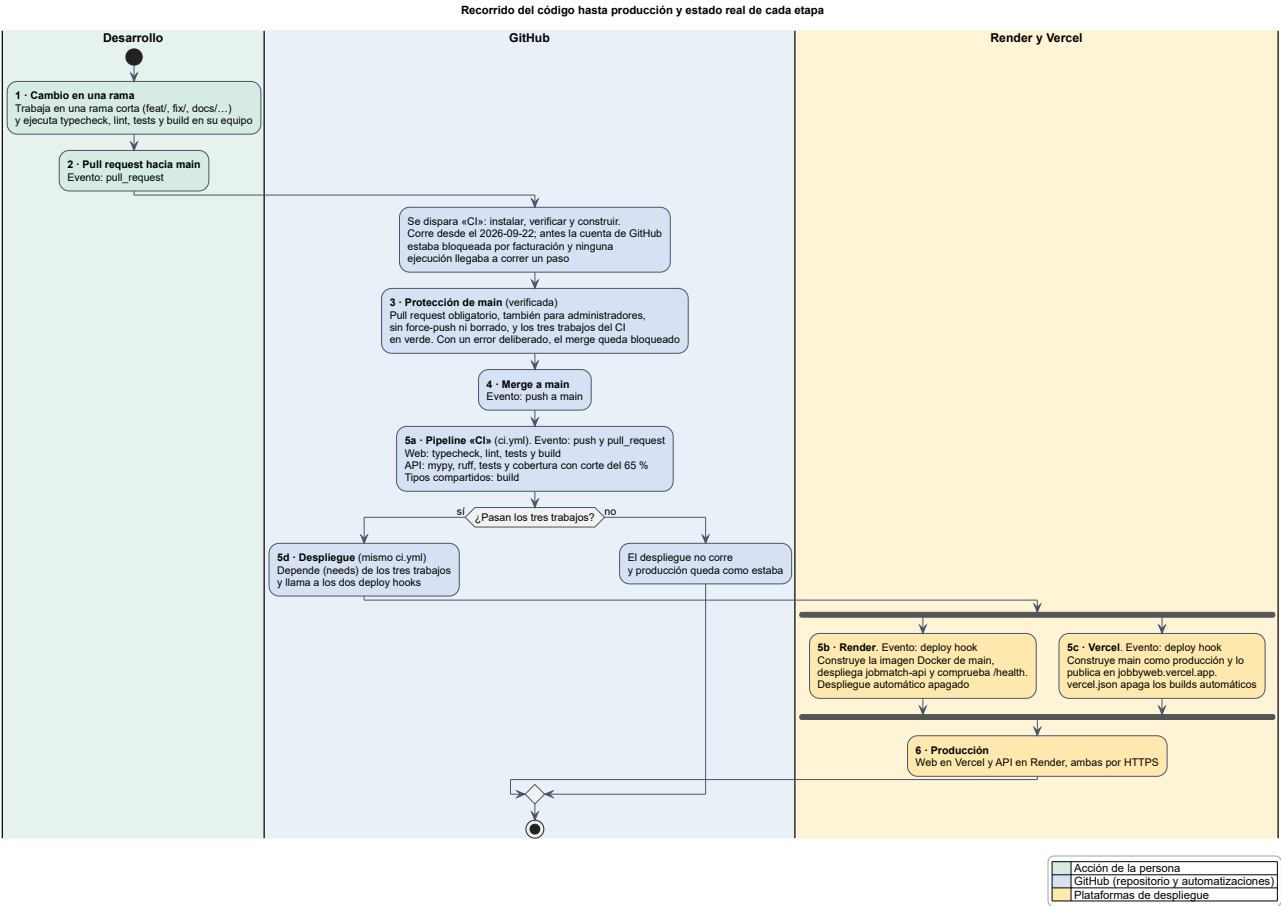
Dónde se cargan	Variables (solo nombres)	Quién las usa
		no se puede leer ni escribir ninguna tabla (migración 025) y las políticas RLS son una segunda barrera. NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN no está cargada: Sentry queda sin activar en la web.
Panel de Render (declaradas en render.yaml con sync: false, sin valor)	SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, SUPABASE_JWT_SECRET, DEEPSEEK_API_KEY, OPENAI_API_KEY, ANTHROPIC_API_KEY, REDIS_URL, RESEND_API_KEY, LEMONSQUEEZY_API_KEY, LEMONSQUEEZY_STORE_ID, LEMONSQUEEZY_WEBHOOK_SECRET, LEMONSQUEEZY_PREMIUM_VARIANT_ID	Solo la API. La clave de servicio de Supabase no pasa por RLS: es la más sensible y nunca llega al navegador.
Panel de Render (configuración no secreta)	ENVIRONMENT=production, PORT, FRONTEND_URL, TASK_EXECUTION_MODE=local	ENVIRONMENT=production cierra /docs y agrega HSTS y CSP; FRONTEND_URL alimenta CORS.
Secretos de GitHub Actions	RENDER_DEPLOY_HOOK_URL y VERCEL_DEPLOY_HOOK_URL; TEST_SUPABASE_URL y TEST_SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY; además SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY y SUPABASE_PROJECT_REF	Los deploy hooks los usa el trabajo de despliegue de ci.yml (paso 5d del recorrido). Los TEST_* son del proyecto de Supabase de pruebas, no del de producción: los usan las pruebas de integración del trabajo de la API (paso 5a). Los otros de Supabase no los usa ningún workflow.
Equipo local	.env y .env.local a partir de .env.example	Ignorados por Git: el repositorio solo versiona .env.example, sin valores.

Recorrido de un secreto (ejemplo: la clave de servicio de Supabase):

1. Se genera en el panel de Supabase.
2. Una persona administradora la copia al panel de Render; render.yaml solo declara el nombre, así que el valor nunca pasa por Git.
3. Render la inyecta como variable de entorno del contenedor al arrancar.
4. app/config.py (pydantic-settings) la lee como supabase_service_role_key.
5. app/database.py crea con ella el cliente de Supabase, que la envía por HTTPS en un encabezado de cada consulta.
6. No se escribe en logs ni en respuestas: el registro de accesos guarda solo método, ruta, estado y duración, y los errores públicos se devuelven sin detalle interno.

Las variables NEXT_PUBLIC_* siguen otro camino: se cargan en Vercel, se incrustan en el build y llegan al navegador; por eso nunca contienen secretos.

4. Recorrido del código hasta producción



Etapas	Evento que la dispara	Qué hace	Estado verificado
1. Cambio en una rama	Trabajo local	Typecheck, lint, tests y build en el equipo.	Funciona
2. Pull request hacia main	pull_request	Dispara el workflow «CI».	Funciona desde el 2026-09-22: hasta ese día la cuenta de GitHub estaba bloqueada por facturación y ninguna ejecución llegaba a correr un paso
3. Protección de main	—	Pull request obligatorio también para administradores, sin force-push ni borrado, y los tres trabajos del CI en verde.	Funciona. Comprobado con un error deliberado: el CI quedó en rojo y GitHub bloqueó el merge
4. Merge a main	push a main	Dispara el CI; el despliegue sale solo del paso 5d.	Funciona
5a. CI (ci.yml)	push y pull_request	Web: typecheck, lint, tests y build. API: mypy, ruff, tests unitarios y de integración (estos contra el proyecto de Supabase de	Funciona; cobertura de las unitarias: 81,53 % (2026-09-24)

Etapa	Evento que la dispara	Qué hace	Estado verificado
		pruebas), en un orden distinto en cada corrida, y cobertura con corte del 65 %. Tipos compartidos: build.	
5b. Render	Deploy hook del paso 5d	Construye la imagen y despliega jobmatch-api. El servicio heredado sigue desplegando en cada push hasta que se suspenda.	Funciona desde el 2026-09-24: el despliegue automático está apagado y cada deploy figura como disparado por el hook
5c. Vercel	Deploy hook del paso 5d	Construye main como producción y lo publica en jobbyweb.vercel.app. apps/web/vercel.json apaga los builds automáticos de main; las otras ramas siguen generando vistas previas.	Funciona desde el 2026-09-24, con main como rama de producción
5d. Despliegue (ci.yml)	push a main, con needs sobre los tres trabajos	Llama a los deploy hooks de Render y Vercel.	Funciona: el 2026-09-24 (PR #21) llamó a los dos después de los tres trabajos en verde
6. Producción	—	Web y API por HTTPS.	Funciona

El circuito quedó cerrado el 2026-09-24 (Decisión 6): Render tiene el despliegue automático apagado, Vercel toma main como rama de producción sin builds automáticos, y los dos despliegan solo cuando los llama el paso 5d, que corre únicamente si los tres trabajos del CI pasan. Un detalle de Vercel: si el dominio público se asigna a mano (por ejemplo en un rollback), la asignación automática queda apagada hasta que se promueve un deployment.

La evidencia de una ejecución fallida con su corrección ya está en el historial del pipeline (rama ci/verificacion-del-corte, 2026-09-22): se bajó a propósito el mínimo de perfil de 60 % a 50 %, un test lo detectó, el despliegue no corrió y el commit siguiente lo revirtió.

5. Ambiente local frente a producción

Elemento	Local	Producción
Web	pnpm dev en http://localhost:3000	Vercel, https://jobbyweb.vercel.app
API	uvicorn en http://localhost:8000 (con /docs abierto)	Render, Docker, puerto 8000 detrás de HTTPS; /docs cerrado
Dirección de la API que usa la web	NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000 (valor de .env.example)	NEXT_PUBLIC_API_URL apunta a la API de Render
Redis	docker compose up -d (puerto 6379, sin TLS)	Upstash con TLS (rediss)
Tareas	Modo local o Celery, según TASK_EXECUTION_MODE	Modo local

Elemento	Local	Producción
Supabase	Un proyecto remoto, el que indique <code>.env</code> ; no hay instancia local	Proyecto de producción en sa-east-1
Secretos	Archivos <code>.env</code> y <code>.env.local</code> , fuera de Git	Paneles de Vercel y Render

La diferencia entre ambientes se resuelve solo con variables de entorno: el mismo código apunta a la API local o a la productiva según `NEXT_PUBLIC_API_URL`. El `docker-compose.yml` levanta solo Redis: la base de datos es Supabase también en desarrollo.